

Учебная литература:

- 1. Савельев И.В. «Курс общей физики». Т.2 Электричество. Магнетизм. Т.3 Атомная физика.**
- 2. Сивухин Д.В. «Общий курс физики». Т.3 Электричество. Т.4 Оптика.**
- 3. Леденёв А.Н. «Физика». Кн.3 Электромагнетизм. Кн.4. Колебания и волны. Оптика.**

- Иродов И.Е. «Задачи по общей физике».**
- Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы.**
- Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы.**

Дополнительная литература:

- 1. Мордкович Г.А. Алгебра и начало математического анализа 10 – 11 класс.**
- 2. Новодворская Э.М., Дмитриев Э.М. Сборник задач для ВТУЗов с решениями.**
- 3. Ойр Дж. Физика. Полный курс. Примеры. Задачи и решения.**

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Своё знакомство с физикой мы начали с раздела «Механика», где учились описывать движение макроскопических тел и выясняли причины возникновения такого движения. В следующем разделе «Термодинамика и молекулярная физика» мы заглянули внутрь тел при большом увеличении и выяснили как внутреннее (микроскопическое) устройство тела связано с происходящим с ним на макроскопическом уровне. Теперь мы обратимся к кругу явлений, обусловленных тем, что макроскопические тела состоят из заряженных частиц, которые могут взаимодействовать друг с другом.

Электростатическое поле в вакууме

§1. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле

Ещё древние греки обнаружили, что при определённых условиях между телами могут возникать силы притяжения или отталкивания. Легенда гласит, что дочь Фалеса из Милета (640 – 545 гг. до н.э.) имела красивые волосы, которые она расчёсывала гребнем из янтаря (по-древнегречески янтарь – *электрон*). В результате гребень приобретал способность притягивать различные лёгкие предметы. Наблюдательный Фалес обратил внимание на это явление, положив начало изучению электричества в природе. Силы притяжения или отталкивания, наблюдаемые между телами, древние греки связывали со способностью тел наэлектризоваться. *Электризация* – способность тел приобретать электрические заряды. Наличие электрических зарядов в составе макроскопических тел и проявляется в том, что тело начинает взаимодействовать с другими заряженными телами.

Электрическое взаимодействие заряженных тел – одно из проявлений электромагнитного взаимодействия, входящего в число фундаментальных взаимодействий в природе (см. §6 «Механика»). *Электрический заряд* – мера электромагнитного взаимодействия. Так же как инертная масса является мерой инертности макроскопических тел. Единица измерения электрического заряда в СИ: $[q] = \text{Кл}$ (Кулон).

Элементарный электрический заряд – фундаментальная физическая постоянная, минимальная «порция» электрического заряда, наблюдающегося в природе у свободных долгоживущих частиц, таких как протон ($\bar{p}$) и электрон ($\bar{e}$), например. Согласно изменениям определений основных единиц СИ (с мая 2019 г.) элементарный заряд:

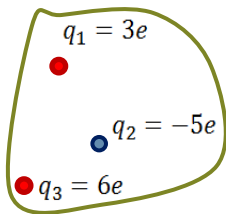
$$e = |\bar{e}| = |\bar{p}| = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ А} \cdot \text{с} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Свойства электрического заряда:

1. Электрический заряд – *скалярная величина*. Также как масса в механике он не имеет направления.

2. В природе существуют электрические заряды двух типов, которые удобно описывать как заряды *разных знаков*. Электрический заряд может быть как положительным («плюс»), так и отрицательным – («минус»). В обычном состоянии любое тело сохраняет электро-нейтральность, т. к. содержит равное число «плюсов» и «минусов».
3. Экспериментально установлено, что при объединении электрических зарядов в систему, заряд системы оказывается равен алгебраической сумме зарядов, вошедших в неё. Т.е., также как и масса, электрический заряд – *аддитивная величина*.

$$q_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N q_i.$$



На картинке: $q_{\text{сист}} = 3e + (-5e) + 6e = 4e$ (алгебраическая сумма вычисляется с учётом знаков зарядов).

4. Электрический заряд *инвариантен* относительно движения (т.е. величина заряда не зависит от того, движется заряд или нет).
5. Все элементарные частицы (за исключением кварков) имеют заряд кратный элементарному заряду. Электрический заряд – *дискретная величина*.

$$q_{\text{элементарной частицы}} = ke, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Исключение составляет заряд кварков:

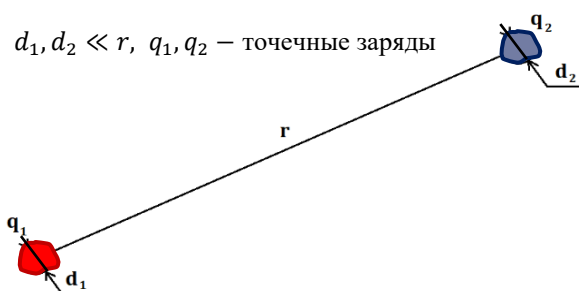
$$q_{\text{кварка}} = -\frac{e}{3}; +\frac{2}{3}e$$

Дискретность заряда практически не заметна на макроскопических тела, так как в них слишком много элементарных частиц – можно считать, что заряд тела может иметь любое значение.

6. В *электрически изолированной системе*, (равносильно замкнутой системе в механике), электрический заряд сохраняется – *закон сохранения электрического заряда*:

$$q_{\text{электрически изолированной системы}} = \text{const.}$$

Закон Кулона



Электрическое взаимодействие достаточно удалённых друг от друга тел практически не зависит от их форм и размеров, а определяется только зарядами этих тел и расстоянием между ними. В этом случае заряженные тела мы можем рассматривать как *точечные заряды*.

Точечный заряд – заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от этого тела до других заряженных тел. Понятие точечного заряда в электромагнетизме эквивалентно понятию материальной точки в механике. Так же, как и в случае с материальной точкой, применимость понятия точечного заряда к одному и тому же телу *может разниться* от одной задачи к другой.

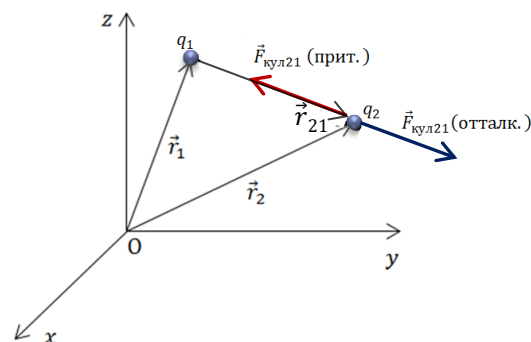
Закон, определяющий силу взаимодействия двух неподвижных (статических) точечных зарядов, был экспериментально установлен Шарлем Кулоном в 1785 г (примерно за 11 лет до него закон взаимодействия зарядов (закон обратных квадратов изменения электрической силы) был открыт Генри Кавендишем, однако результат не был опубликован и долгое время оставался неизвестным). К настоящему времени в исследованном диапазоне расстояний от $(10^{-10} \div 10^9)$ м отклонений от закона Кулона не обнаружено.

Сила $\vec{F}_{21}$, с которой неподвижный точечный заряд q_1 действует на неподвижный точечный заряд q_2 равна:

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}},$$

где $\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ – радиус-вектор расстояния между зарядами, $\frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$ – единичный вектор, определяющий направление силы $\vec{F}_{21}$.

Таким образом, сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна величине каждого из зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль линии, соединяющей заряды.



Если $q_1 q_2 > 0$ (одноименные заряды), то между зарядами действует сила отталкивания $\vec{F}_{21} \uparrow \vec{r}_{21}$.

Если $q_1 q_2 < 0$ (разноименные заряды), то между зарядами действует сила притяжения $\vec{F}_{21} \updownarrow \vec{r}_{21}$.

$$F_{21} = |\vec{F}_{21}| = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r_{21}^2}$$

величина силы взаимодействия между зарядами.

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы физических величин: в СИ

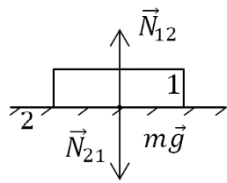
$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{м}}{\text{Ф}},$$

$$\epsilon_0 = 8.854187817 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}} \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}} - \text{электрическая постоянная};$$

в СГС

$$k = 1.$$

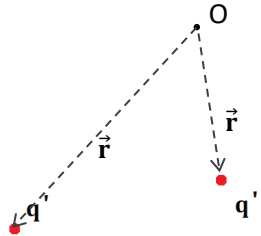
Электрическое поле



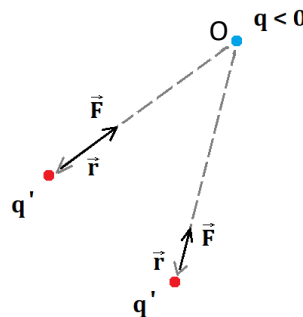
В механике, где взаимодействие тел происходит только при их непосредственном контакте, вопроса о передаче взаимодействия от одного тела к другому не существует. В электростатике же взаимодействие заряженных тел может происходить и тогда, когда тела непосредственно друг с другом не контактируют, т.е. находятся на расстоянии друг от друга. Взаимодействие

между ними в этом случае осуществляет материальный посредник (переносчик) – электромагнитное поле.

Всякий заряд q , помещённый в некоторое пространство, изменяет определённым образом его свойства – создаёт в пространстве электрическое поле. Это поле проявляет себя в том, что на помещённый в какую-либо точку этого пространства другой заряд начнёт действовать



пространство 1:
 $F = 0$



пространство 2:

$$\vec{F} = q' \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

существует электрическое поле, созданное зарядом q

сила определённого вида.

Пусть $q'(> 0)$ – пробный заряд, помещённый в пространство 1, в котором нет электрического поля. В этом случае никакая электрическая сила на пробный заряд не действует: $F = 0$. В пространстве 2 существует электрическое поле, создаваемое зарядом q , поэтому в любой точке этого пространства на q' действует сила:

$$\vec{F} = q' \vec{E}(\vec{r}).$$

$\vec{E}(\vec{r})$ – вектор напряжённости электрического поля. Вектор $\vec{E}$ описывает электрические свойства пространства 2. Он не зависит от величины пробного заряда q' , но зависит от самого заряда q и от расстояния между зарядами. В СИ напряжённость электрического поля измеряется в единицах:

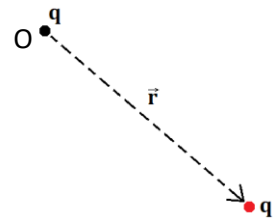
$$[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}.$$

Электрическое поле точечного заряда

Рассмотрим электрически изолированную систему, состоящую из точечного заряда q и пробного точечного заряда q' , с двух разных точек зрения:

- 1) q и q' точечные заряды. Тогда взаимодействие между ними подчиняется закону Кулона:

$$\vec{F} = k \frac{q'q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$



$$\begin{aligned} 1) \quad \vec{F} &= k \frac{q' \cdot q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \\ 2) \quad \vec{F} &= q' \cdot \vec{E}(r) \end{aligned}$$

- 2) заряд q создает в пространстве электрическое поле $\vec{E}$, а заряд q' – пробный заряд, внесенный в это пространство. Тогда на него со стороны электрического поля действует сила:

$$\vec{F} = q' \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

Заряды одни и те же, пространство тоже, следовательно, от точки зрения сила не зависит:

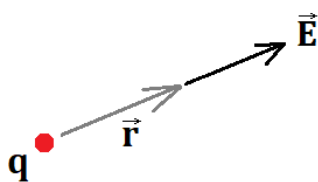
$$q' \vec{E}(\vec{r}) = k \frac{q'q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

или,

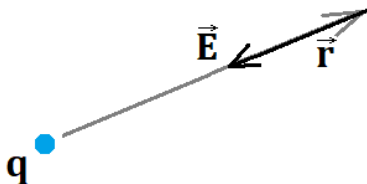
$$\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

напряженность электрического поля точечного заряда.

Знак заряда, определяет направление вектора напряжённости электрического поля в точке пространства:



Если заряд, создающий поле, положительный ($q > 0$), то вектор напряжённости электрического поля в любой точке пространства совпадает с направлением радиус-вектора, проведённым из заряда в эту точку: $\vec{E} \uparrow \vec{r}$.



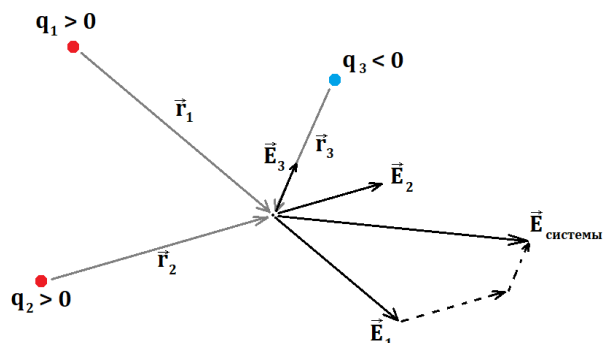
Если заряд, создающий поле, отрицательный ($q < 0$), то вектор напряжённости электрического поля в любой точке пространства направлен в сторону противоположную направлению радиус-вектора, проведённому из заряда в эту точку: $\vec{E} \downarrow \vec{r}$.

Величина напряжённости поля точечного заряда не зависит от знака заряда, а определяется только расстоянием до искомой точки:

$$E(r) = |\vec{E}(r)| = \frac{k|q|}{r^2}$$

Электрическое поле системы дискретных точечных зарядов

Многочисленные экспериментальные данные показывают, что для электрических полей справедлив *принцип суперпозиции*: напряжённость поля системы точечных неподвижных зарядов равна векторной сумме напряжённостей полей, которые создавали бы каждый из



зарядов в отдельности:

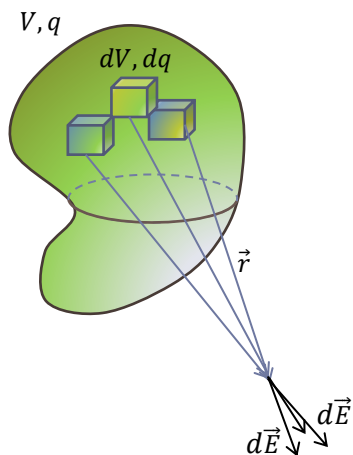
$$\vec{E}_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(\vec{r}_i) = \sum_{i=1}^N \frac{kq_i}{r_i^2} \cdot \frac{\vec{r}_i}{r_i}.$$

На картинке представлено поле системы трёх неподвижных точечных зарядов:

$$\vec{E}_{\text{сист}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3.$$

Электрическое поле заряженного тела (поле распределенного заряда)

Для нахождения полей систем, образованных большим числом точечных зарядов (заряженное тело), удобно отвлечься от дискретной структур зарядов (электроны, ядра), и считать, что они «размазаны» по пространству непрерывным образом. Также, как при



рассмотрении макроскопических тел мы отвлекались от их молекулярной структуры и переходили к физически бесконечно малым объёмам, непрерывно переходящим из одного в другой и составляющим тело (см. §14 «Механика»).

Размеры физически бесконечно малого объёма должны быть много меньше расстояния до точки пространства, в которой ищется поле заряженного тела, тогда заряд, попавший внутрь этого объёма, можно будет принять за точечный заряд dq . По аналогии с полем точечного заряда электрическое поле

физически бесконечно малого объёма можно найти по формуле:

$$\vec{E}_{\text{точ.заряд}} = k \frac{q_{\text{точ.заряд}}}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow d\vec{E} = \frac{k dq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

Электрическое поле всего заряженного тела может быть найдено согласно принципу суперпозиции как сумма полей всех физически бесконечно малы объёмов, составляющих тело. Как всегда в случае, когда складывается большое количество бесконечно малых величин, знак суммы может быть заменён на знак определённого интеграла:

$$\vec{E}_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(\vec{r}_i) = \sum_{i=1}^N \frac{kq_i}{r_i^2} \cdot \frac{\vec{r}_i}{r_i} \Rightarrow$$

$$\vec{E} = \int_{\text{по всему заряженному телу}} d\vec{E} = \int_{\text{по всему заряженному телу}} \frac{k dq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

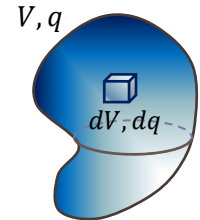
При переходе от дискретного описания заряженного тела к непрерывному, удобно использовать понятие плотности заряда как коэффициента пропорциональности между бесконечно малым объёмом и той частью заряда тела, что попала внутрь него: $dq \sim dV$.

Плотности заряженных тел:

⚡ заряд, распределенный по объёму (объёмный заряд)

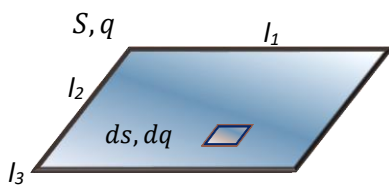
$\rho = \frac{dq}{dV}$ – объёмная плотность заряда ($\rho = \frac{q}{V}$ – для однородного заряженного тела (однородно распределённого заряда))

$$[\rho] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$$



$dq = \rho dV$ – заряд физически бесконечно малого объёма.

⚡ заряд, распределенный по поверхности (поверхностный заряд) ($l_1, l_2 \gg l_3$)



$\sigma = \frac{dq}{ds}$ – поверхностная плотность заряда ($\sigma = \frac{q}{S}$ – для однородно распределённого заряда).

$$[\sigma] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

⚡ заряд, распределенный вдоль линии (линейный заряд) ($l_1 \gg l_2, l_3$)

$\lambda = \frac{dq}{dl}$ – линейная плотность заряда ($\lambda = \frac{q}{L}$ – для однородно распределённого заряда),



$$[\lambda] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}}$$

С учётом понятия плотности заряда электрическое поле заряженного тела (распределённого заряда) может быть найдено следующим образом:

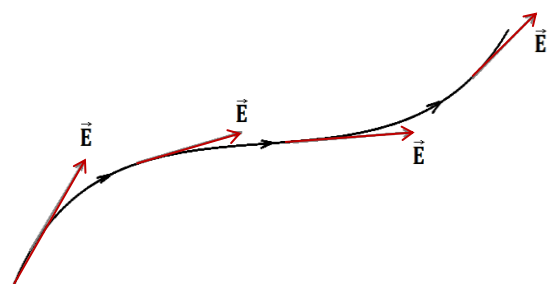
$$\vec{E} = \int \frac{k dq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \int \frac{k \rho dV}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

по всему зарядженному телу по всему объёму, в котором плотность отлична от нуля

Представление электрического поля с помощью силовых линий

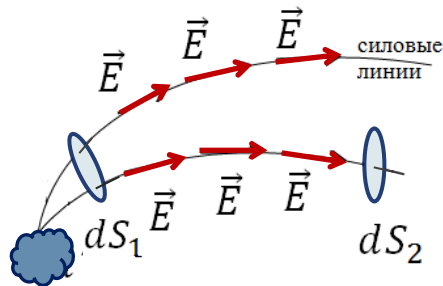
Теперь мы знаем, как найти напряжённость $\vec{E}$ электрического поля в любой точке пространства, и можем представить электрическое поле наглядно с помощью линий напряжённости (силовых линий), или линий вектора $\vec{E}$.

Эти линии проводят так:



→ чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\vec{E}$, т.е. вектор $\vec{E}$ должен быть направлен по касательной к силовой линии.

→ густота силовых линий, т.е. число линий, пронизывающих единичную площадку, перпендикулярную линиям в данном месте пространства, была пропорциональна



модулю вектора напряжённости $\vec{E}$.

$$\text{густота силовых линий} = \frac{\text{количество силовых линий}}{dS} \sim |\vec{E}|$$

$$E(\vec{r}_1) > E(\vec{r}_2),$$

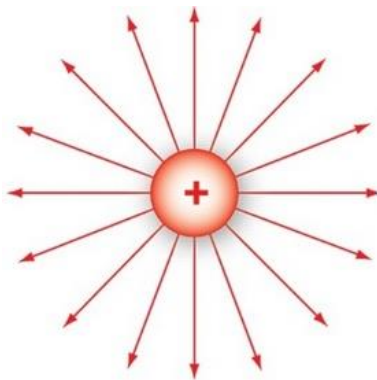
т.к. (густота силовых линий)₁ > (густота силовых линий)₂.

Кроме того, силовым линиям приписывают направление, совпадающее с направлением вектора $\vec{E}$, поэтому силовые линии всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.

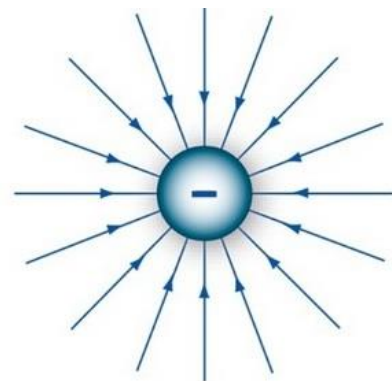
По полученной картине можно легко судить о конфигурации электрического поля данной системы зарядов (или заряженного тела) – о направлении и модуле вектора $\vec{E}$ в разных точках поля.

Примеры: силовые линии электрического поля точечных зарядов

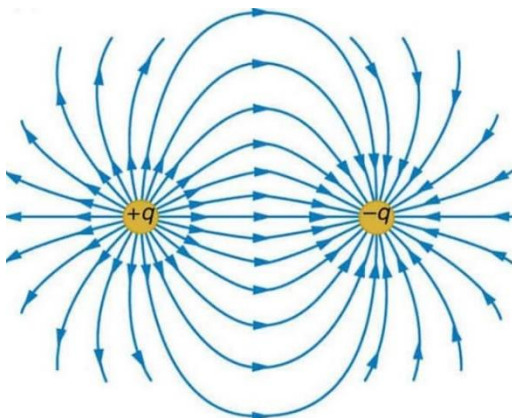
уединённый положительный точечный заряд



уединённый отрицательный точечный заряд



разноимённые точечные заряды



одноимённые точечные заряды

